

Probabilités — TD3

Variables aléatoires continues

22 avril 2026

1 – Une densité à apprivoiser

Sur un ouvrage de génie civil, on mesure la longueur (en mm) d'une micro-fissure apparue au bout de quelques mois. On modélise cette longueur par une variable continue X de densité

$$f(x) = \begin{cases} cx(3-x) & \text{si } x \in [0, 3], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Tracer rapidement l'allure de f sur $[0, 3]$. Où semble concentrée la masse de probabilité ?
2. Déterminer la constante c pour que f soit une densité.
3. Rappeler ce que représente l'aire sous la courbe de f entre a et b .
4. Quelle est la probabilité que la fissure mesure moins de 1 mm ? Plus de 2 mm ?
5. Comparer, sans calcul, les deux probabilités $P(X \in [1,4 ; 1,6])$ et $P(X \in [0,1 ; 0,3])$. Que dit ce résultat sur l'information qu'apporte la densité ?
6. Calculer $E[X]$ et interpréter.

2 – Fonction de répartition : aller-retour avec la densité

On rappelle que

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \text{et} \quad f_X = F'_X \text{ là où } F_X \text{ est dérivable.}$$

1. Exprimer $P(X > x)$ puis $P(a \leq X \leq b)$ en fonction de F_X . Pourquoi la continuité de X permet-elle d'ignorer la différence entre inégalités strictes et larges ?
2. **De f vers F .** On considère la densité $f(x) = \frac{3}{8}x^2$ pour $x \in [0, 2]$, et 0 sinon (par exemple la loi d'une variable qui se concentre vers les grandes valeurs).
 - (a) Vérifier que f est une densité.
 - (b) Déterminer F sur $\mathbb{R}$.
 - (c) Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X > 1,5)$.

3. **De F vers f .** On donne maintenant la fonction de répartition du délai D (en jours) d'une livraison :

$$F_D(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - (1 - t/5)^3 & \text{si } t \in [0, 5], \\ 1 & \text{si } t > 5. \end{cases}$$

- (a) Vérifier que F_D a bien les propriétés attendues d'une fonction de répartition (positivité, croissance, limites).
- (b) En déduire la densité f_D .
- (c) Calculer $P(D > 2)$, $P(1 \leq D \leq 3)$, puis la « médiane », c'est-à-dire l'instant $t_{1/2}$ pour lequel $P(D \leq t_{1/2}) = 1/2$.

4. Peut-on avoir une fonction de répartition F telle que $F(3) = 0,8$ et $F(2) = 0,9$?

3 – Espérance, variance, propriétés

On rappelle :

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2.$$

1. **Une densité constante.** Soit X dont la densité est constante sur $[a, b]$, et 0 sinon (on « tire au hasard uniformément » une valeur dans $[a, b]$).
 - (a) Explicitiez la fonction de densité de X . L'écrire avec une fonction indicatrice.
 - (b) Calculer $E[X]$.
 - (c) Calculer $E[X^2]$, puis $\text{Var}(X)$.
2. Reprenons la densité parabolique $f(x) = \frac{2}{9}x(3 - x)$ sur $[0, 3]$ de l'exercice 1. On a déjà montré que $E[X] = 3/2$. Calculer $\text{Var}(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Comparer avec la variance d'une densité constante sur $[0, 3]$; commenter.
3. **Théorème de transfert.** Reprenons la même densité $f(x) = \frac{2}{9}x(3 - x)$ sur $[0, 3]$. On définit $Y = X(3 - X)$ (par exemple, une énergie proportionnelle à $X(3 - X)$). Calculer $E[Y]$ sans déterminer la loi de Y .
4. **Propriété sur les transformations affines.** On suppose que $E[X] = \mu$ et $\text{Var}(X) = \sigma^2$, et on pose $Y = aX + b$ avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$. Exprimer $E[Y]$, $\text{Var}(Y)$ et $\sigma(Y)$. Que se passe-t-il si $a < 0$?

4 – Densité d'une fonction de variable aléatoire

Dans cet exercice, on appliquera les méthodes du CM2 pour obtenir la densité de $Y = g(X)$

4.a – Transformation affine : $Y = aX + b$

Soit X une variable continue de densité f_X et de fonction de répartition F_X . On pose $Y = aX + b$ avec $a > 0$.

1. Exprimer $F_Y(y)$ en fonction de F_X .
2. En déduire la densité f_Y .
3. **Application numérique.** La longueur d'une pièce (en mm) est modélisée par X de densité $f_X(x) = \frac{3}{8}x^2$ sur $[0, 2]$. On choisit de l'exprimer en cm : $Y = X/10$. Déterminer la densité de Y .

4.b – Passage au carré : $Y = X^2$

Soit X de densité

$$f_X(x) = x e^{-x^2/2} \quad \text{pour } x \geq 0, \quad f_X(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

1. Vérifier que f_X est bien une densité.
2. On pose $Y = X^2$. Quel intervalle de valeurs prend Y ? Pour $y \geq 0$, écrire $\{Y \leq y\}$ comme un événement portant sur X .
3. En déduire $F_Y(y)$ sous forme d'intégrale.
4. Effectuer le **changement de variable** $u = x^2$ dans cette intégrale (de sorte que $du = 2x dx$) et en déduire l'expression de F_Y , puis de f_Y .
5. Calculer $E[Y]$ de deux manières différentes :
 - (a) directement avec la densité f_Y trouvée ci-dessus;
 - (b) avec le théorème de transfert appliqué à X , sous la forme $E[Y] = E[X^2]$.

4.c – Transformation logarithmique : $Y = -\ln X$

Soit X de densité constante $f_X(x) = 1$ sur $[0, 1]$, et 0 sinon. On pose $Y = -\ln X$.

1. Justifier que Y prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$.
2. Pour $y \geq 0$, écrire $\{Y \leq y\}$ comme un événement portant sur X , puis en déduire $F_Y(y)$.
3. En déduire la densité de Y .
4. Calculer $E[Y]$ par deux méthodes :
 - (a) via la densité f_Y ;
 - (b) via le théorème de transfert $E[Y] = E[-\ln X] = \int_0^1 (-\ln x) dx$.

5 – Application

Dans une station-service, la demande hebdomadaire en essence, en milliers de litres, est une variable aléatoire X de densité $f(x) = c(1 - x)^4 \mathbf{1}_{[0,1]}$.

1. Déterminer c .
2. La station est réapprovisionnée chaque lundi à 20 h . Quelle doit être la capacité du réservoir d'essence pour que la probabilité d'épuiser ce réservoir soit inférieure à 10^{-5} ?

6 – Manipulation de densités

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}$$

1. Montrer que f est une densité de probabilité. Déterminer la fonction de répartition d'une variable aléatoire X ayant f pour densité.
2. Soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

Etudier les variations de φ . Montrer que φ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] - 1, 1 [$, et déterminer sa bijection réciproque.

3. On définit une variable aléatoire Y par :

$$Y = \varphi(X) = \frac{e^X - 1}{e^X + 1}.$$

Déterminer la fonction de répartition et une densité de Y .